Aula 15
Física 1

UFRPE-UABJ

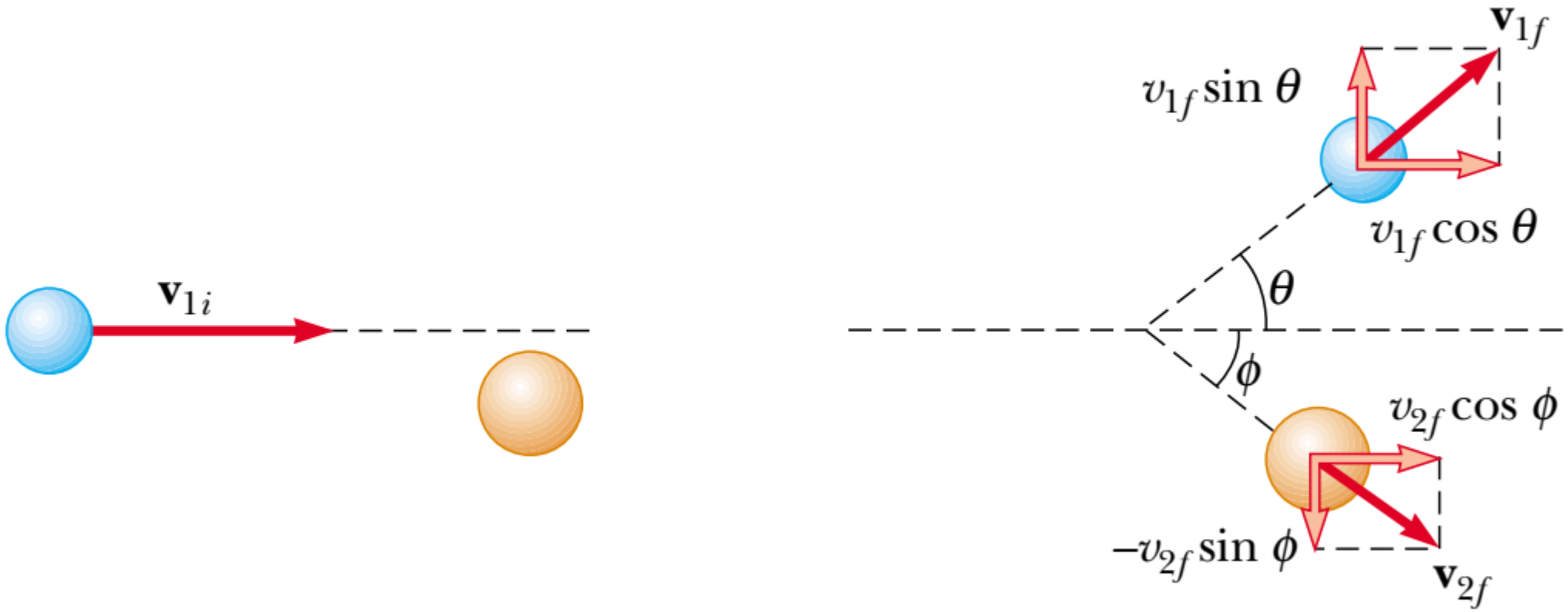
9- Colisões em Duas Dimensões

Objetivos do Aprendizado

9.34 No caso de uma colisão bidimensional em um sistema isolado, aplicar a lei de conservação do momento a dois eixos de um sistema de coordenadas para relacionar as componentes do momento antes da colisão às componentes *em relação ao mesmo eixo* depois da colisão.

9.35 No caso de uma colisão *elástica* em um sistema isolado, (a) aplicar a lei de conservação do momento a dois eixos para relacionar as componentes do momento antes da colisão às componentes *em relação ao mesmo eixo* depois da colisão e (b) usar o princípio de conservação da energia cinética para relacionar as energias cinéticas antes e depois da colisão.

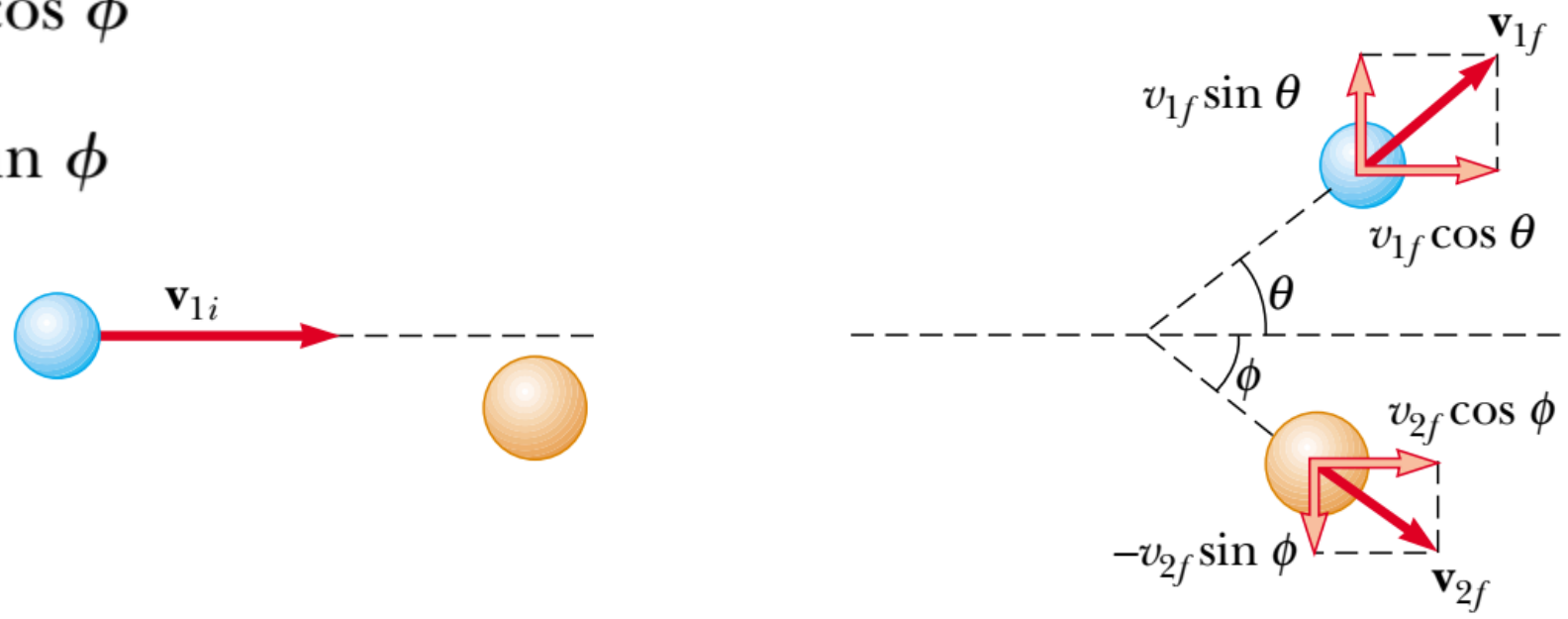
$$\vec{\mathbf{p}}_i = \vec{\mathbf{p}}_f \Rightarrow \begin{aligned} m_1 v_{1ix} + m_2 v_{2ix} &= m_1 v_{1fx} + m_2 v_{2fx} \\ m_1 v_{1iy} + m_2 v_{2iy} &= m_1 v_{1fy} + m_2 v_{2fy} \end{aligned}$$



(a) Before the collision (b) After the collision

$$m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} \cos\theta + m_2 v_{2f} \cos\phi$$

$$0 = m_1 v_{1f} \sin\theta - m_2 v_{2f} \sin\phi$$

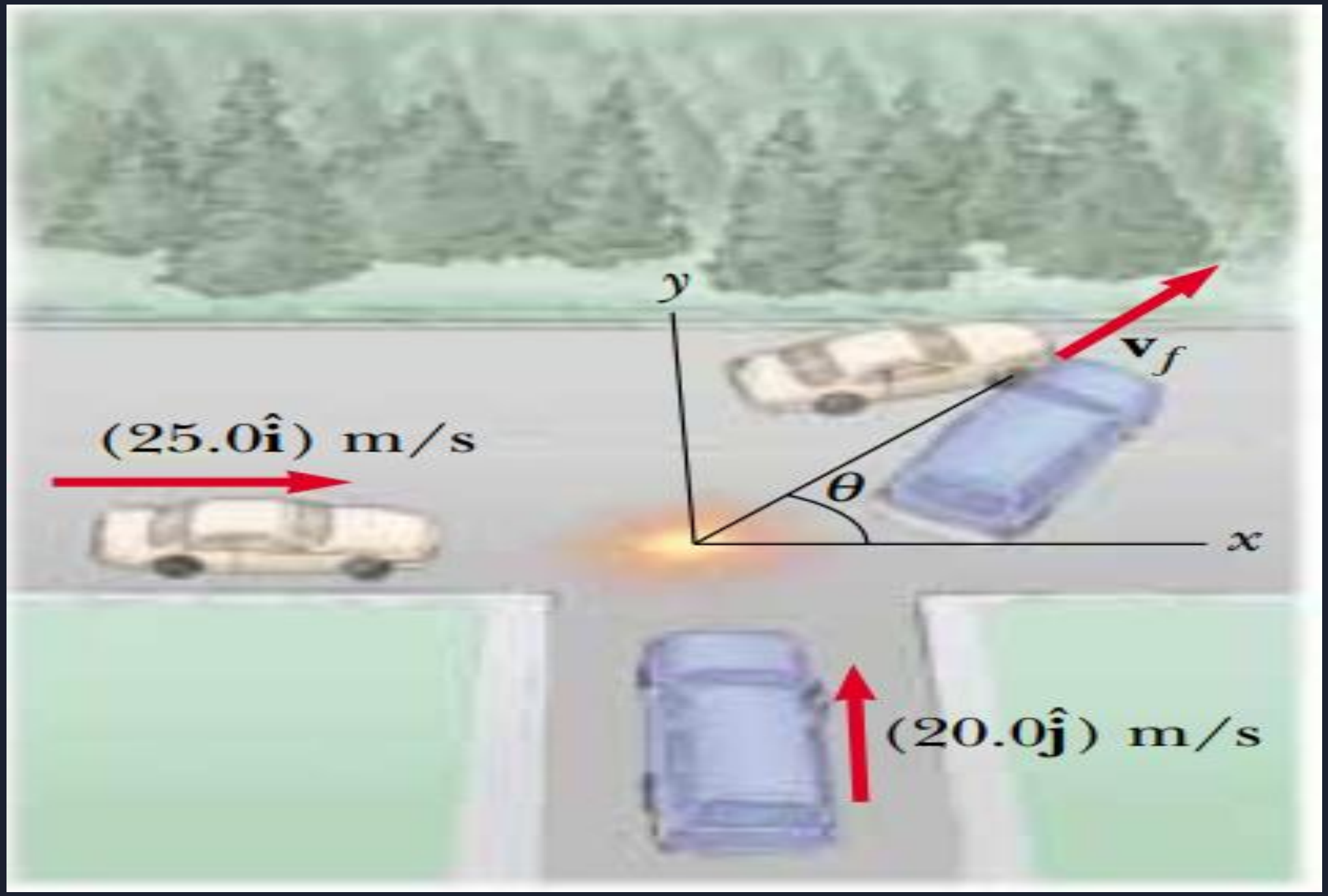


(a) Before the collision (b) After the collision

$$\frac{1}{2}m_1 v_{1i}^2 = \frac{1}{2}m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2}m_2 v_{2f}^2$$

Exemplo

- **Um carro de 1500 kg viajando para o leste com uma velocidade de 25,0 m / s colide em uma interseção com uma van de 2500 kg viajando para o norte a uma velocidade de 20,0 m / s, conforme mostrado na Figura. Encontre a direção e a magnitude da velocidade dos destroços após a colisão, supondo que os veículos sofram uma colisão perfeitamente inelástica (ou seja, eles ficam juntos).**


y
$\mathbf{v}_f$
$(25.0\hat{\mathbf{i}})$ m/s
θ
x
$(20.0\hat{\mathbf{j}})$ m/s

$$\sum p_{xi} = (1\,500\text{ kg})(25.0\text{ m/s}) = 3.75 \times 10^4\text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

$$\sum p_{xf} = (4\,000\text{ kg})\,v_f \cos\theta$$

$$3.75 \times 10^4\text{ kg}\cdot\text{m/s} = (4\,000\text{ kg})\,v_f \cos\theta$$

$$\sum p_{yi} = \sum p_{yf}$$

$$5.00 \times 10^4\text{ kg}\cdot\text{m/s} = (4\,000\text{ kg})\,v_f \sin\theta$$

$$\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \tan\theta = \frac{5.00 \times 10^4}{3.75 \times 10^4} = 1.33$$

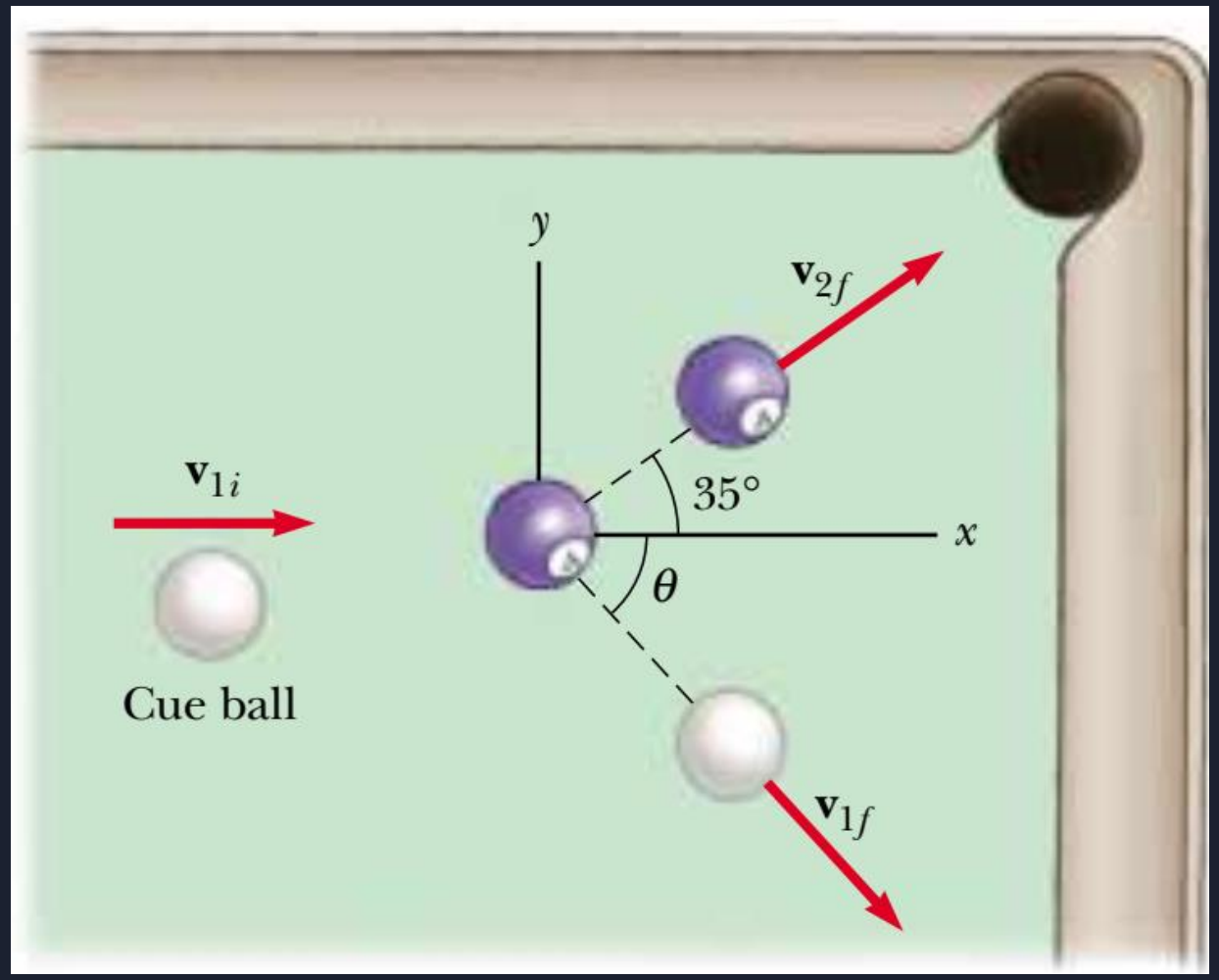
$$\theta = 53.1°$$

$$5.00 \times 10^4 \text{ kg}\cdot\text{m/s} = (4\,000 \text{ kg})\, v_f \sin\theta$$

$$v_f = \frac{5.00 \times 10^4 \text{ kg}\cdot\text{m/s}}{(4\,000 \text{ kg})\sin 53.1°} = 15.6 \text{ m/s}$$

Exemplo

- Em um jogo de bilhar, um jogador deseja enfiar uma bola ao alvo o bolso do canto, conforme mostrado na Figura. Se o ângulo para o bolso do canto é de 35 °, em que ângulo e a bola branca é desviada? Suponha que o atrito e o movimento rotacional não sejam importantes e que a colisão seja elástica. Suponha também que todas as bolas de bilhar têm a mesma massa m.



$$\frac{1}{2}m_1 v_{1i}{}^2 = \frac{1}{2}m_1 v_{1f}{}^2 + \frac{1}{2}m_2 v_{2f}{}^2$$

$$m_1 = m_2 = m$$

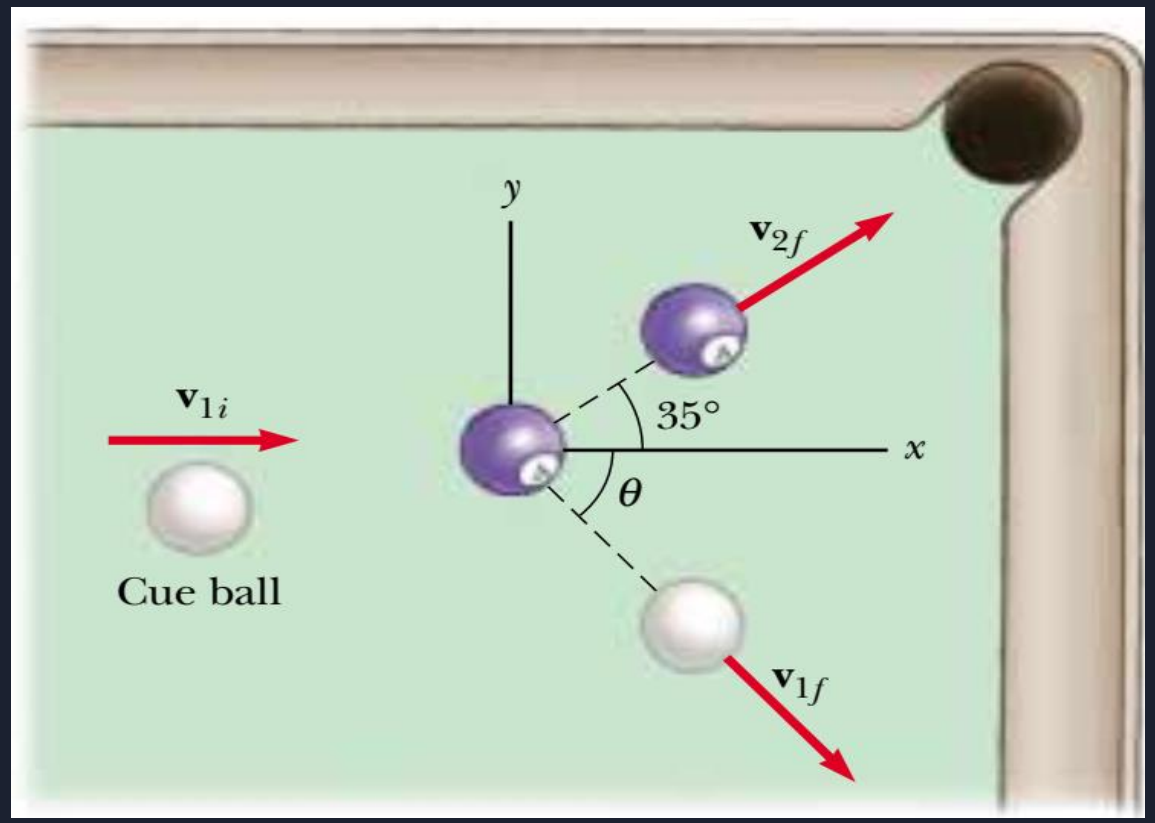
$$(1) \qquad v_{1i}{}^2 = v_{1f}{}^2 + v_{2f}{}^2$$

$$(2) \qquad m_1\mathbf{v}_{1i} = m_1\mathbf{v}_{1f} + m_2\mathbf{v}_{2f}$$

$$v_{1i}{}^2 = (\mathbf{v}_{1f} + \mathbf{v}_{2f}) \cdot (\mathbf{v}_{1f} + \mathbf{v}_{2f}) = v_{1f}{}^2 + v_{2f}{}^2 + 2\mathbf{v}_{1f} \cdot \mathbf{v}_{2f}$$

$$\mathbf{v}_{1f} \cdot \mathbf{v}_{2f} = v_{1f} v_{2f} \cos(\theta + 35°)$$

$$v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 + 2 v_{1f} v_{2f} \cos(\theta + 35°)$$



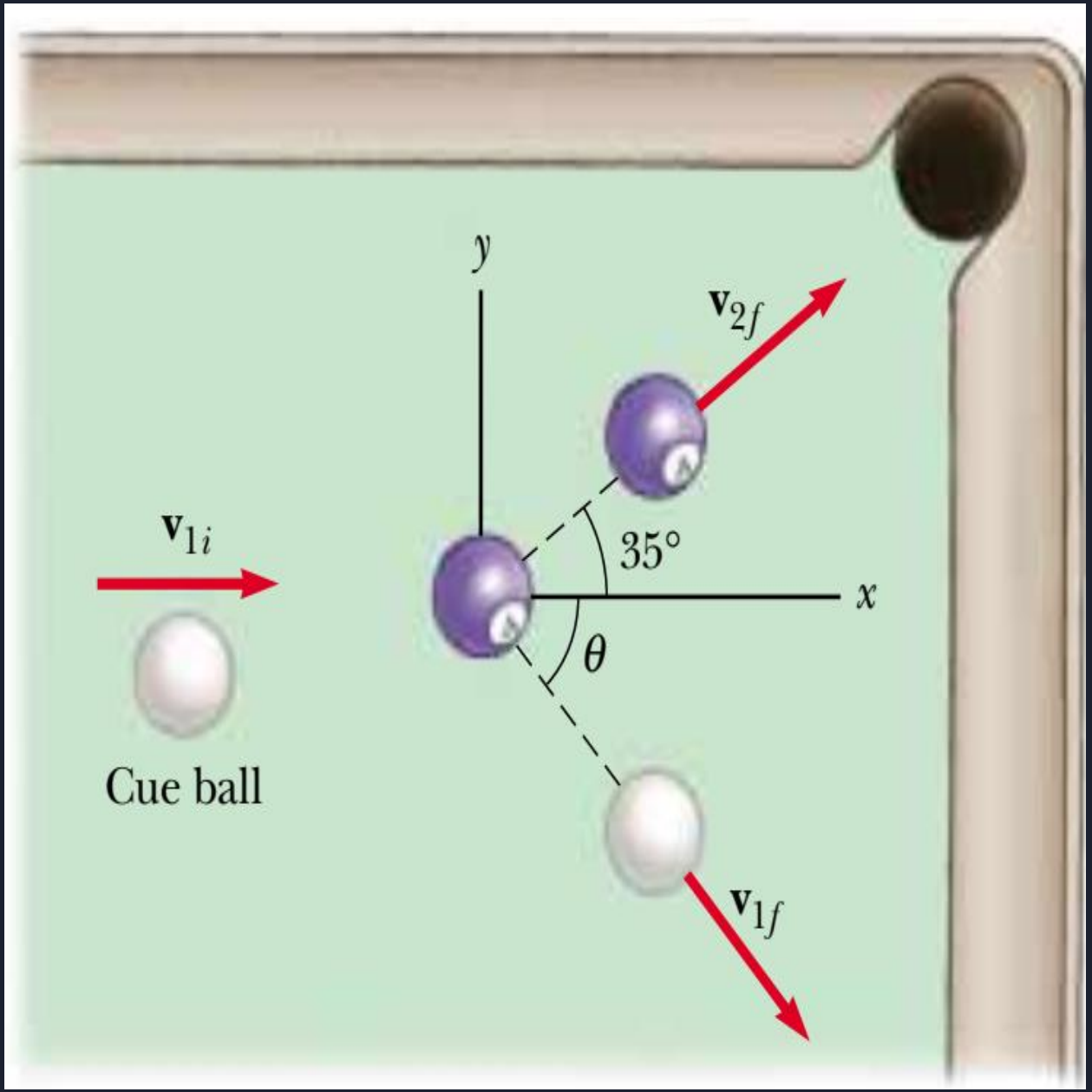
$$(1) \qquad v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2$$

$$(3) \qquad v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 + 2 v_{1f} v_{2f} \cos(\theta + 35°)$$

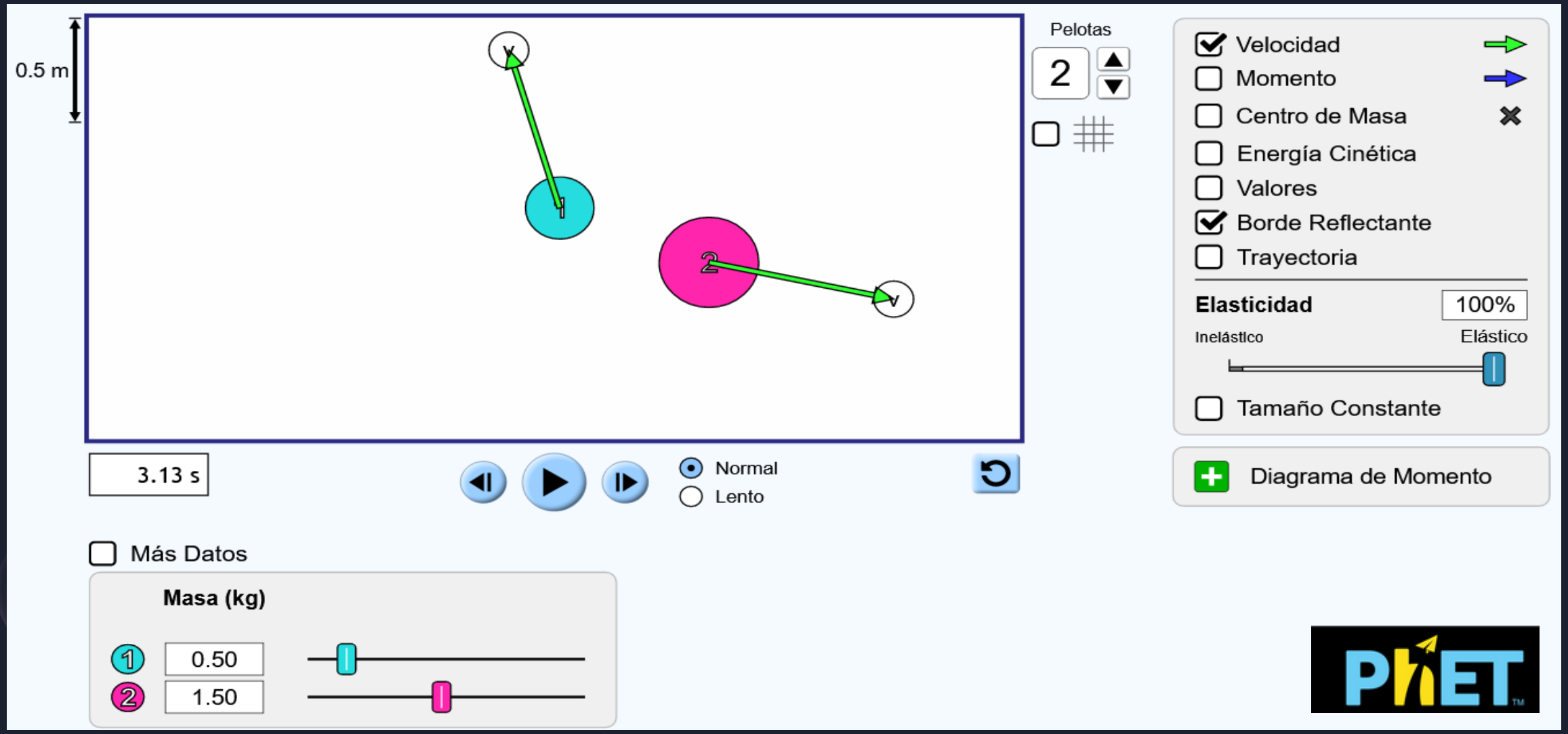
$$0 = 2 v_{1f} v_{2f} \cos(\theta + 35°)$$

$$0 = \cos(\theta + 35°)$$

$$\theta + 35° = 90° \quad \text{or} \quad \boxed{\theta = 55°}$$



https://phet.colorado.edu/sims/html/collision-lab/latest/collision-lab_es.html



Centro de Massa

- Definição de **centro de massa** (CM):

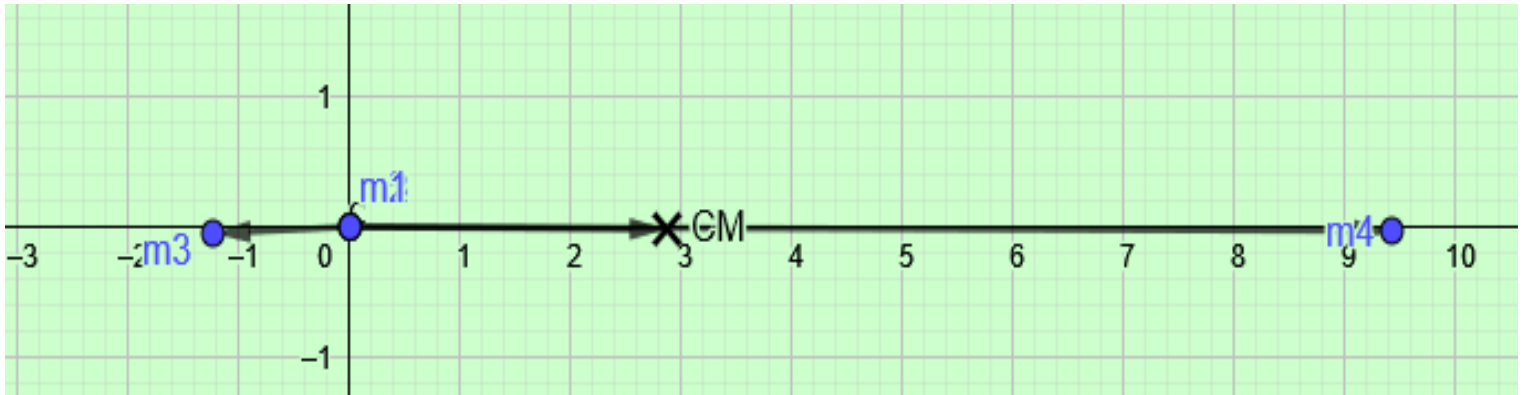
O centro de massa de um sistema de partículas é o ponto que se move como se (1) toda a massa do sistema estivesse concentrada nesse ponto e (2) todas as forças externas estivessem aplicadas nesse ponto.

- No caso de duas partículas separadas por uma distância *d*, tomando a origem na posição da partícula 1:

$$x_{CM} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} d \qquad \textbf{Eq. (9-1)}$$

- Tomando a origem em um ponto arbitrário:

$$x_{CM} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x}{m_1 + m_2}$$



- A posição do centro de massa não depende do sistema de coordenadas escolhido
- O centro de massa é uma propriedade das partículas e não das coordenadas

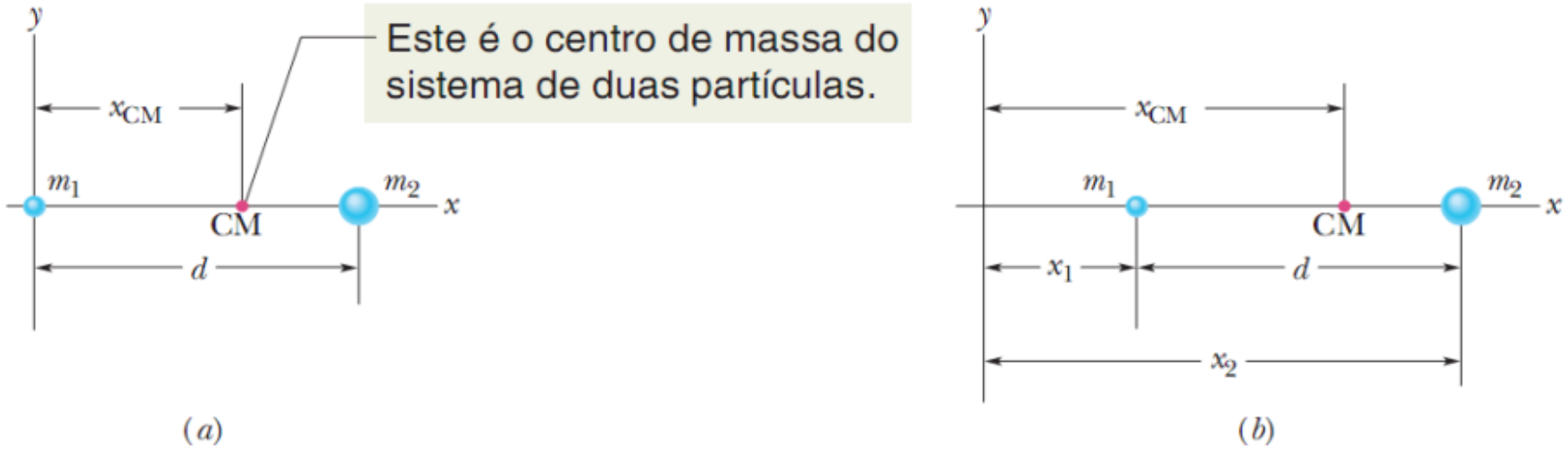
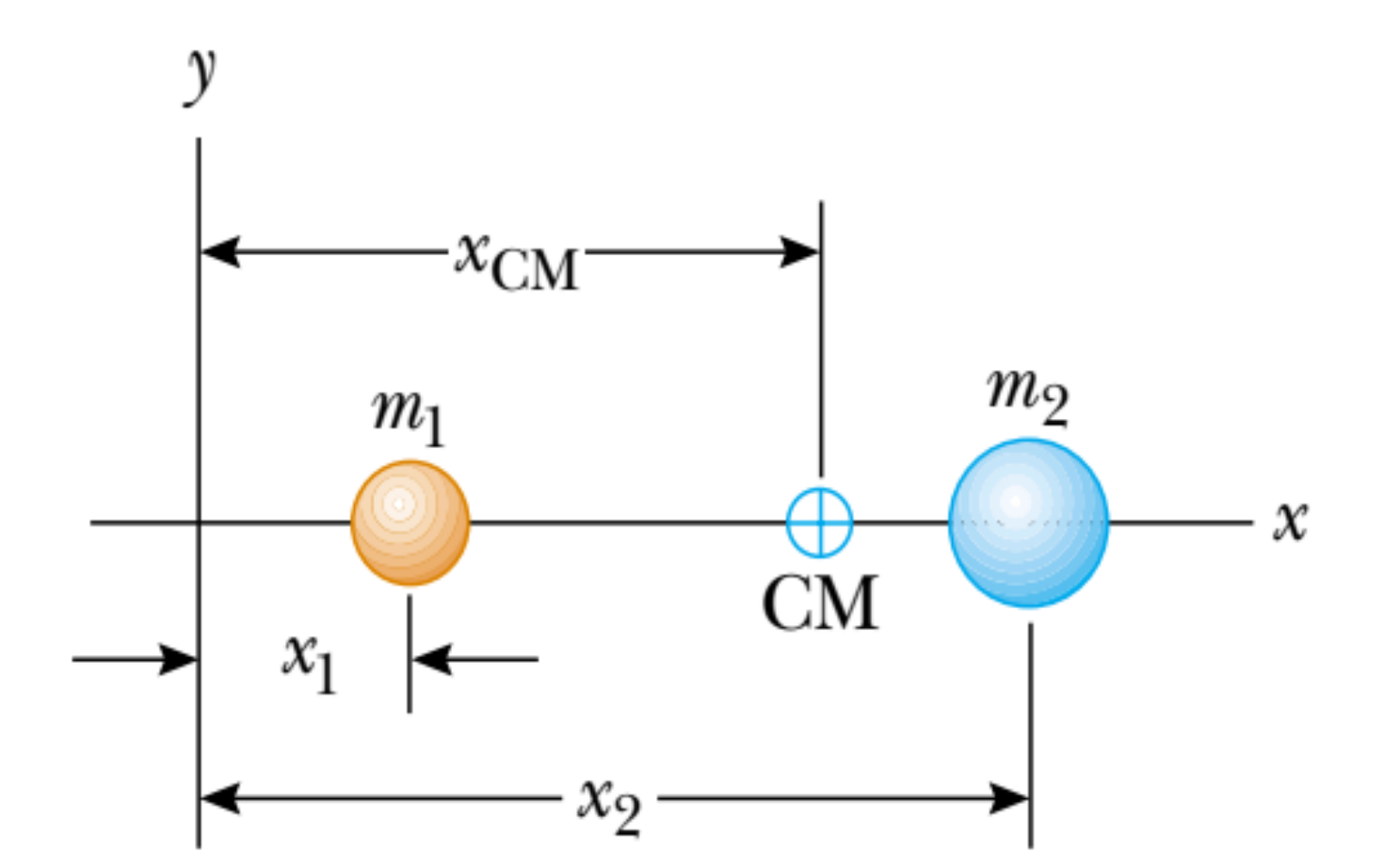


Figura 9-2

$$x_{CM} \equiv \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

$$\left.\begin{array}{l} x_1 = 0,\ x_2 = d, \\ m_2 = 2m_1 \end{array}\right\} \quad x_{CM} = \frac{2}{3}d$$



$$x_{\mathrm{CM}} \equiv \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + \cdots + m_n x_n}{m_1 + m_2 + m_3 + \cdots + m_n} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i} = \frac{\sum_i m_i x_i}{M}$$

$$M \equiv \sum_i m_i$$

$$\mathbf{r}_{\mathrm{CM}} = x_{\mathrm{CM}}\hat{\mathbf{i}} + y_{\mathrm{CM}}\hat{\mathbf{j}} + z_{\mathrm{CM}}\hat{\mathbf{k}} = \frac{\sum_i m_i x_i \hat{\mathbf{i}} + \sum_i m_i y_i \hat{\mathbf{j}} + \sum_i m_i z_i \hat{\mathbf{k}}}{M}$$

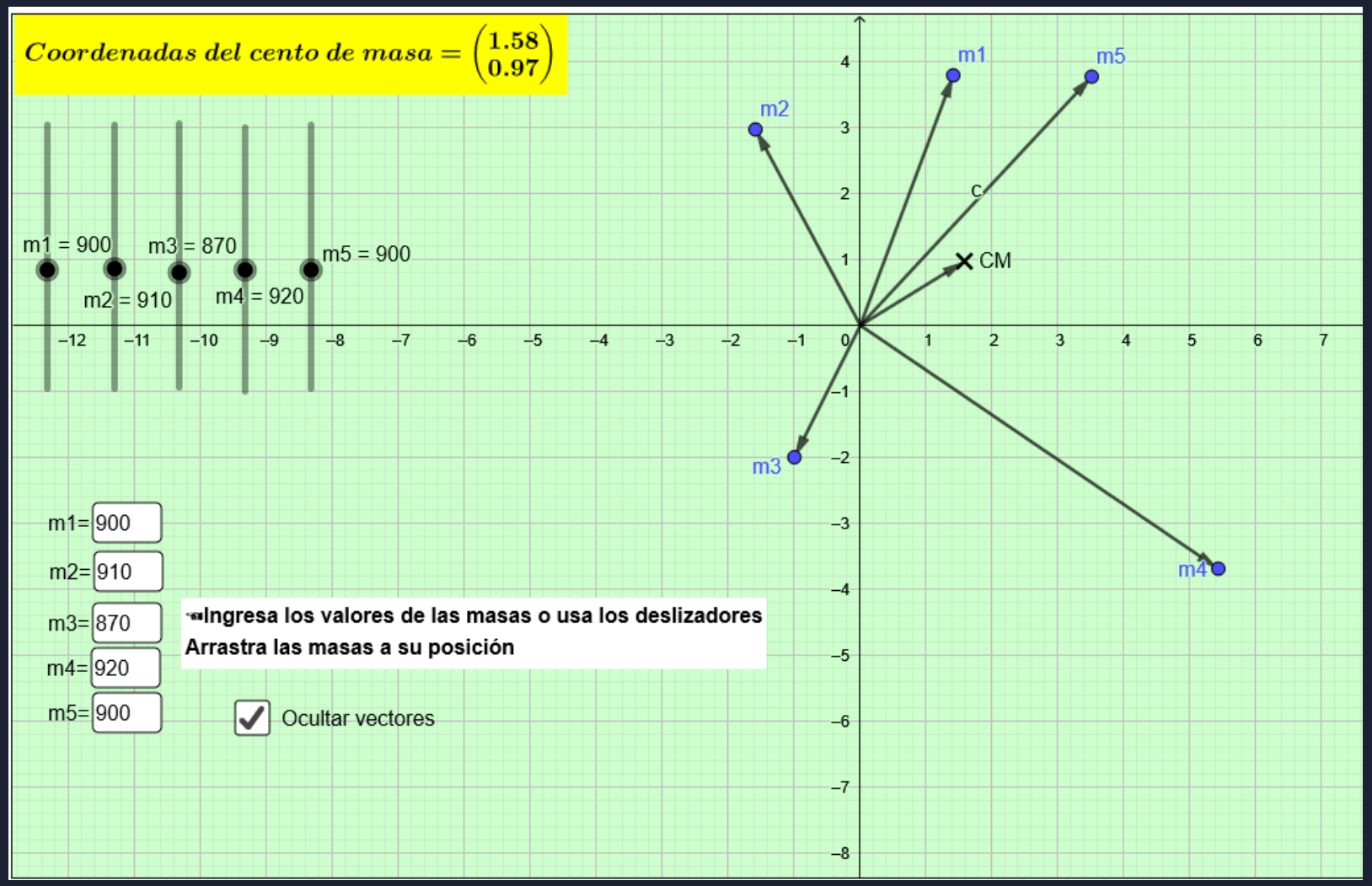
$$\mathbf{r}_{\mathrm{CM}} \equiv \frac{\sum_i m_i \mathbf{r}_i}{M} \qquad \mathbf{r}_i \equiv x_i\hat{\mathbf{i}} + y_i\hat{\mathbf{j}} + z_i\hat{\mathbf{k}}$$

$$x_{\mathrm{CM}} \equiv \frac{\sum_i m_i x_i}{M}$$

$$y_{\mathrm{CM}} \equiv \frac{\sum_i m_i y_i}{M}$$

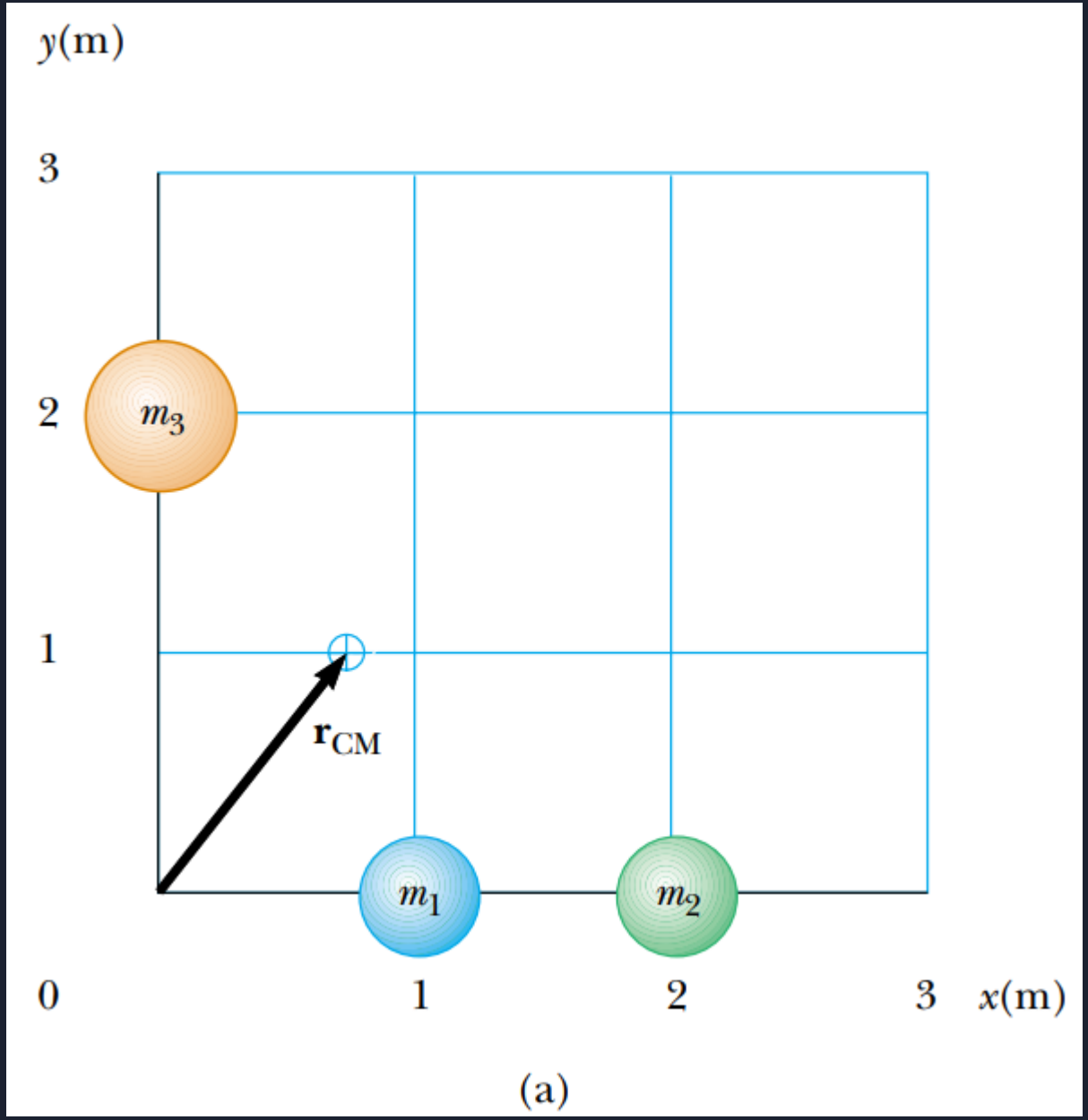
$$z_{\mathrm{CM}} \equiv \frac{\sum_i m_i z_i}{M}$$

https://www.geogebra.org/m/tzmy6abk



Exemplo

- **Um sistema consiste em três partículas localizadas conforme mostrado na Figura. Encontre o centro de massa do sistema.**



$$x_{CM} = \frac{\sum_i m_i x_i}{M} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$

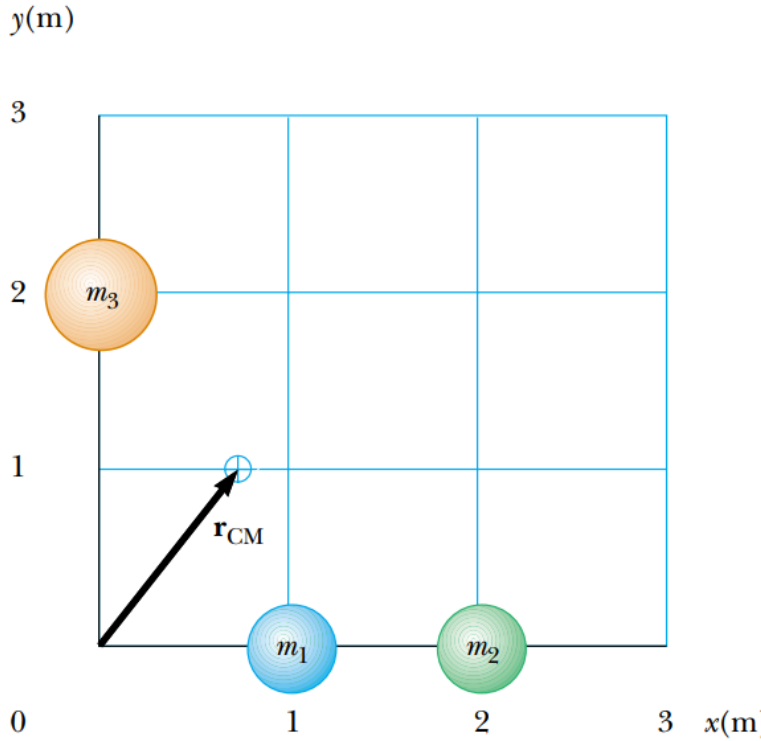
$$= \frac{(1.0\ \text{kg})(1.0\ \text{m}) + (1.0\ \text{kg})(2.0\ \text{m}) + (2.0\ \text{kg})(0)}{1.0\ \text{kg} + 1.0\ \text{kg} + 2.0\ \text{kg}}$$

$$= \frac{3.0\ \text{kg}\cdot\text{m}}{4.0\ \text{kg}} = 0.75\ \text{m}$$

$$y_{CM} = \frac{\sum_i m_i y_i}{M} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$

$$= \frac{(1.0\ \text{kg})(0) + (1.0\ \text{kg})(0) + (2.0\ \text{kg})(2.0\ \text{m})}{4.0\ \text{kg}}$$

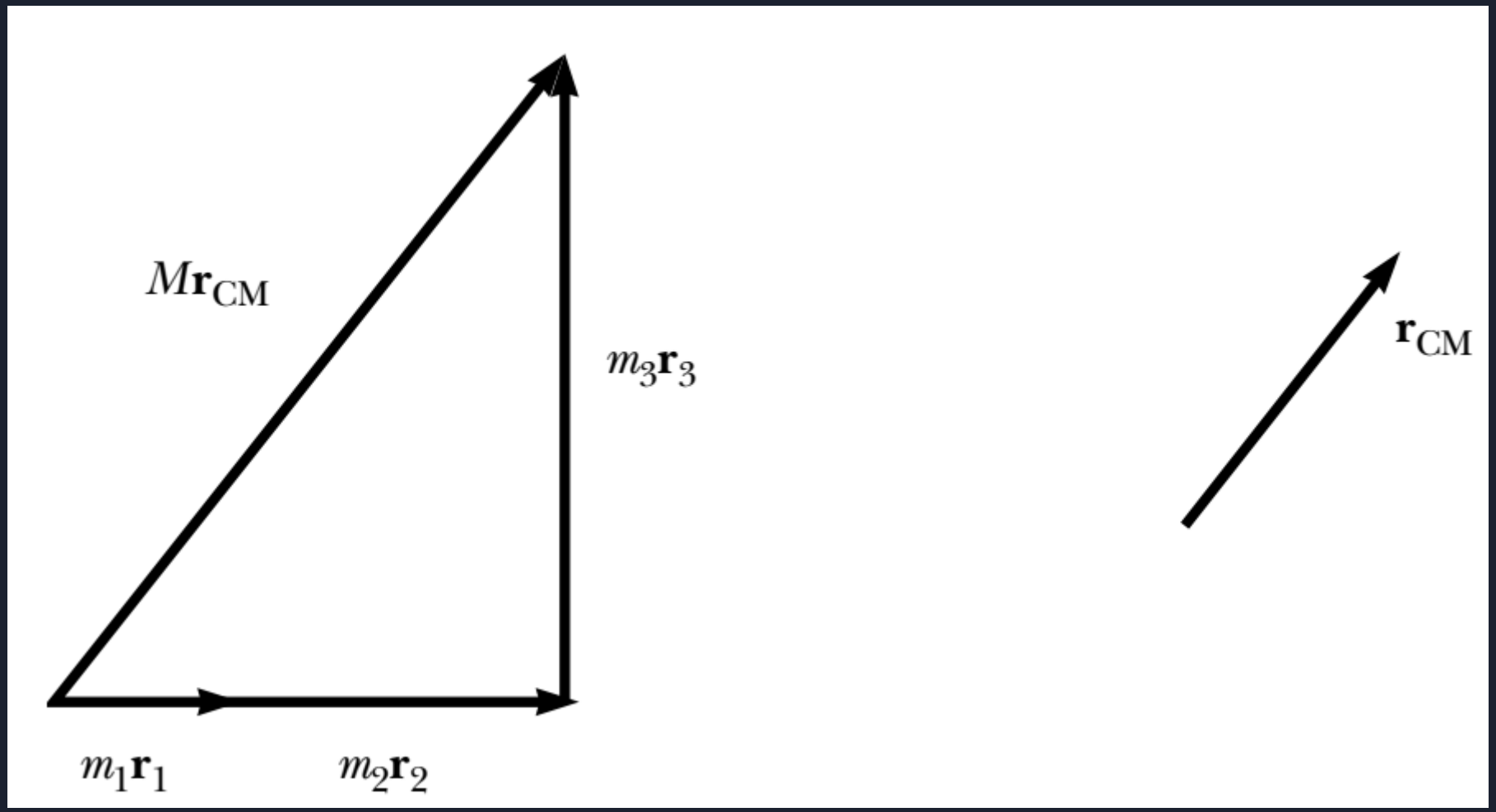
$$= \frac{4.0\ \text{kg}\cdot\text{m}}{4.0\ \text{kg}} = 1.0\ \text{m}$$



(a)

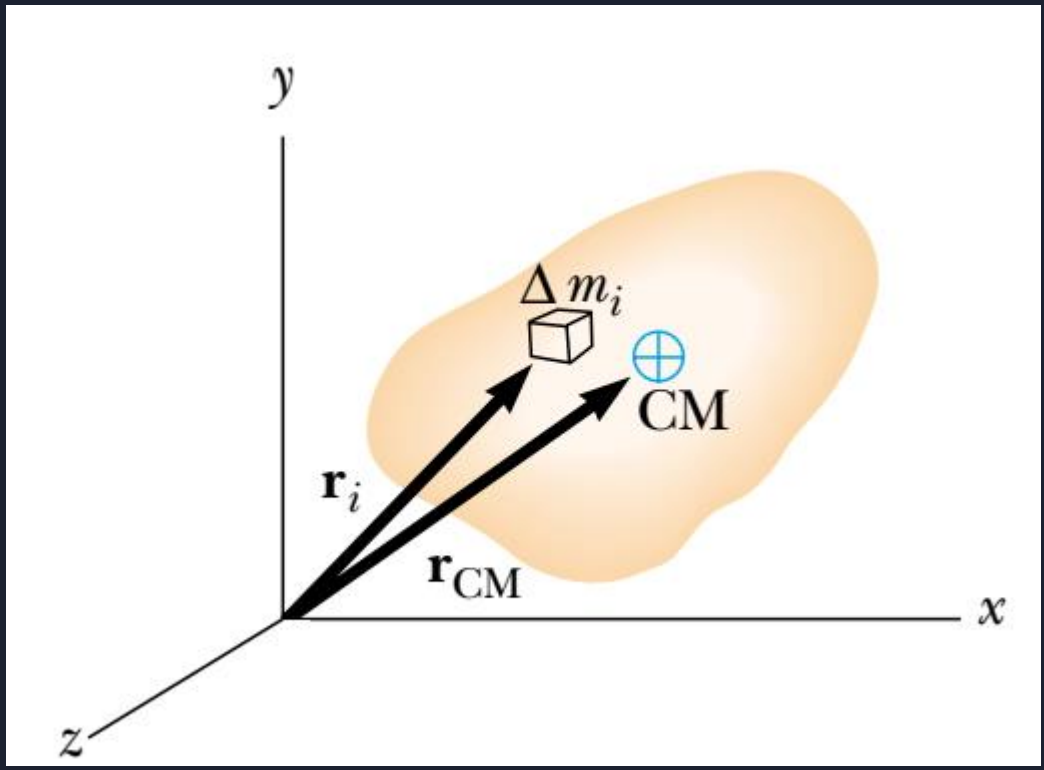
$$m_1 = m_2 = 1.0\ \text{kg}$$

$$m_3 = 2.0\ \text{kg}$$



$$\mathbf{r}_{CM} \equiv x_{CM}\hat{\mathbf{i}} + y_{CM}\hat{\mathbf{j}} = (0.75\hat{\mathbf{i}} + 1.0\hat{\mathbf{j}})\ \text{m}$$

Centro de massa para uma distribuição contínua



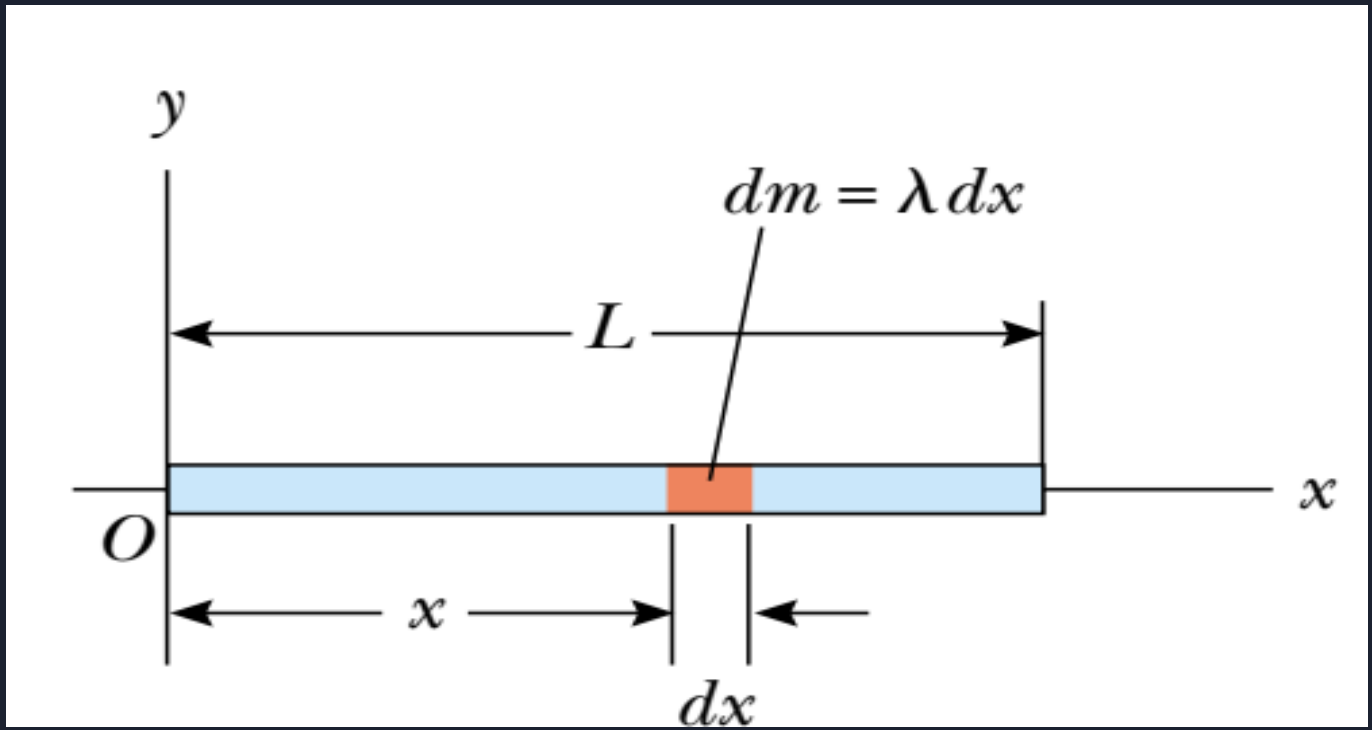
$$x_{CM} = \lim_{\Delta m_i \to 0} \frac{\sum_i x_i \Delta m_i}{M} = \frac{1}{M}\int x\,dm$$

$$\mathbf{r}_{CM} = \frac{1}{M}\int \mathbf{r}\,dm$$

$$y_{CM} = \frac{1}{M}\int y\,dm \qquad \text{and} \qquad z_{CM} = \frac{1}{M}\int z\,dm$$

O centro da massa de uma vara

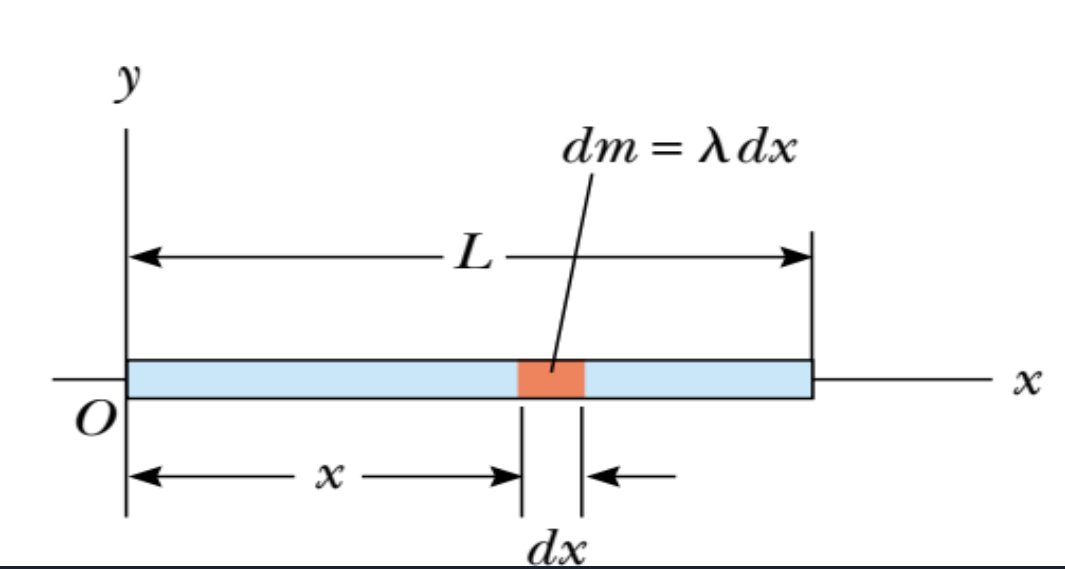
- A) Mostre que o centro de massa de uma barra de massa M e comprimento L fica a meio caminho entre suas extremidades, assumindo que a haste tem uma massa uniforme por unidade de comprimento.



$$y_{CM} = z_{CM} = 0$$

$$\lambda = M/L$$

$$x_{CM} = \frac{1}{M}\int x\,dm = \frac{1}{M}\int_0^L x\lambda\,dx = \frac{\lambda}{M}\frac{x^2}{2}\Big|_0^L = \frac{\lambda L^2}{2M}$$



$$x_{CM} = \frac{L^2}{2M}\left(\frac{M}{L}\right) = \frac{L}{2}$$

- (B) Suponha que uma barra não seja uniforme, de forma que sua massa por unidade de comprimento varie linearmente com x de acordo com a expressão $\lambda = \alpha x$,

em que α é uma constante. Encontre a coordenada x do centro de massa como uma fração de L

$$x_{\mathrm{CM}} = \frac{1}{M}\int x\,dm = \frac{1}{M}\int_0^L x\lambda\,dx = \frac{1}{M}\int_0^L x\alpha x\,dx$$

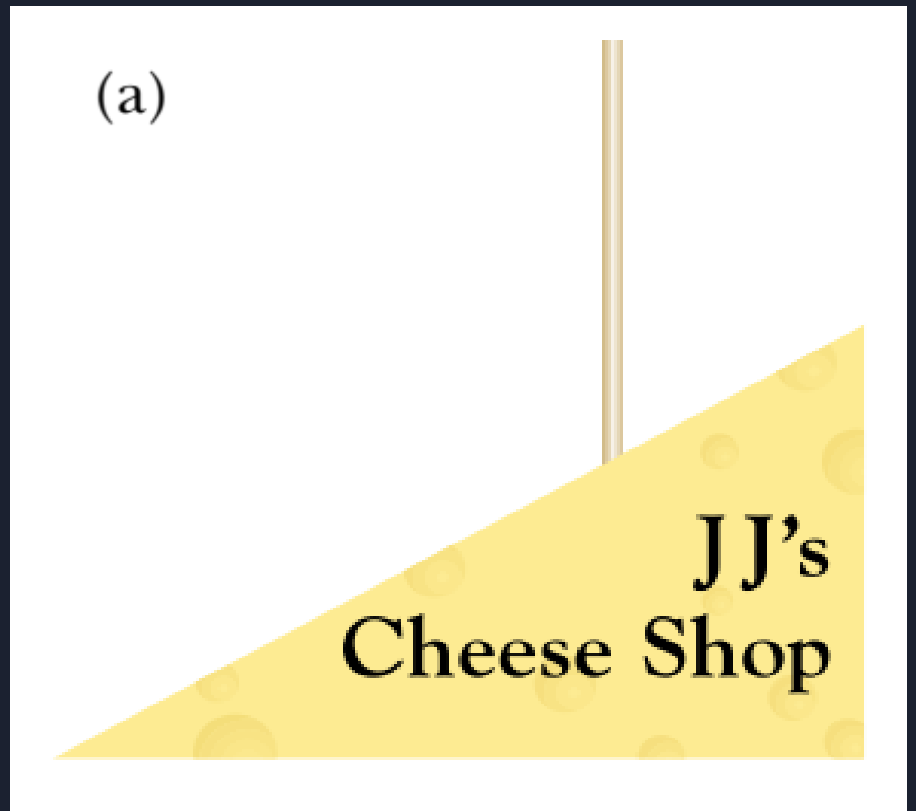
$$= \frac{\alpha}{M}\int_0^L x^2\,dx = \frac{\alpha L^3}{3M}$$

$$M = \int dm = \int_0^L \lambda\,dx = \int_0^L \alpha x\,dx = \frac{\alpha L^2}{2}$$

$$x_{\mathrm{CM}} = \frac{\alpha L^3}{3\alpha L^2/2} = \frac{2}{3}L$$

Exemplo

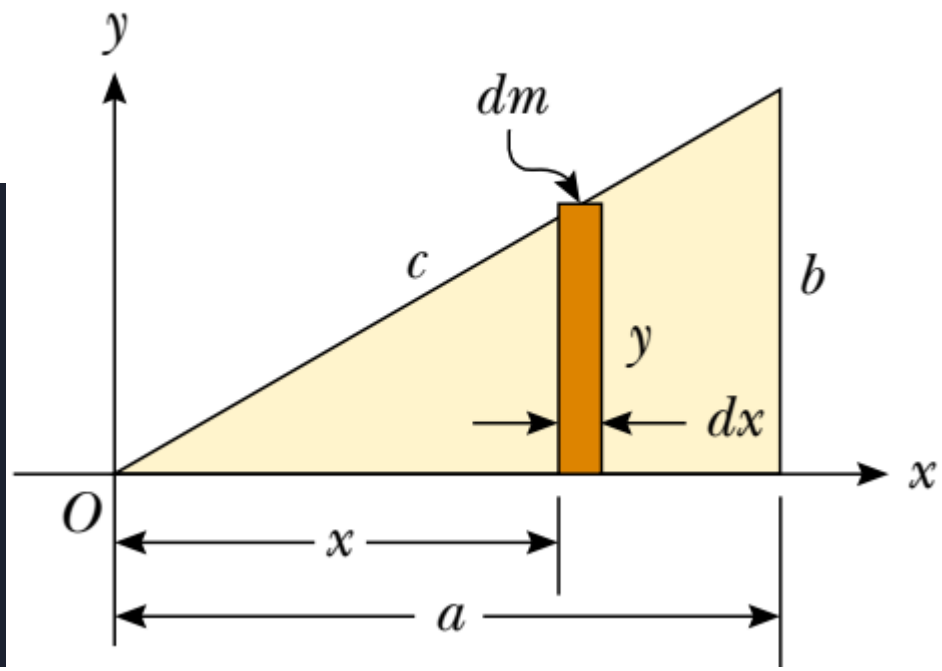
- Você foi solicitado a pendurar uma placa de metal em um único fio vertical. A placa tem a forma triangular mostrada na Figura (a). A parte inferior da placa deve ser paralela ao solo. A que distância da extremidade esquerda da placa você deve prender o fio de suporte?



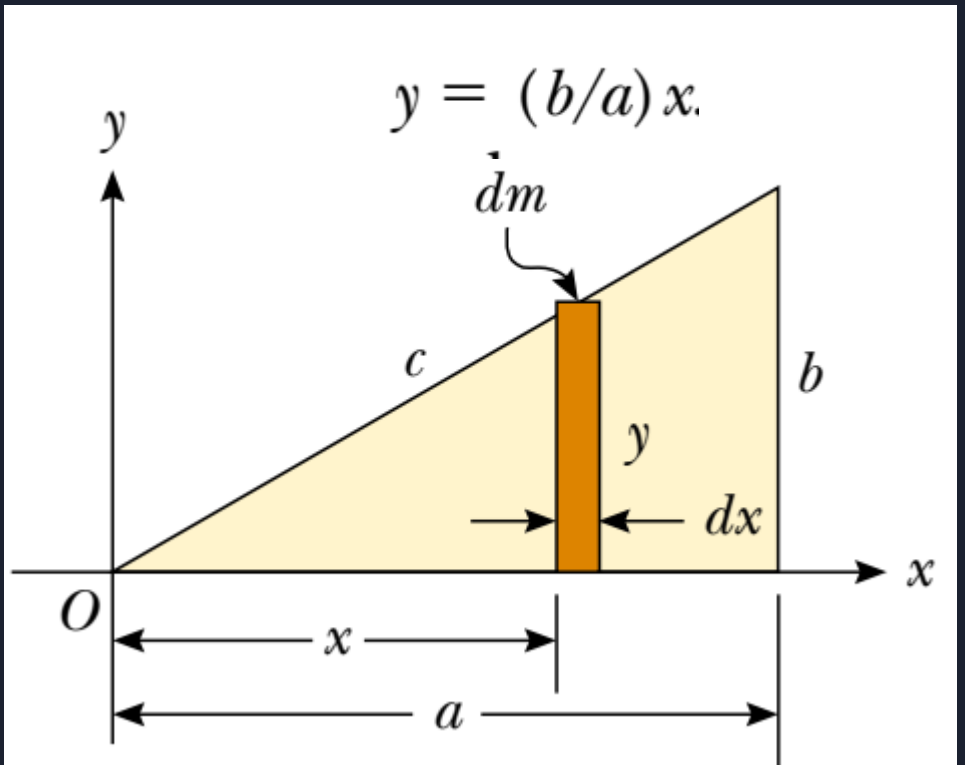
$$dm = \rho y t \, dx$$

t is the thickness

$$dm = \rho y t \, dx = \left(\frac{M}{\frac{1}{2} a b t} \right) y t \, dx = \frac{2My}{ab} \, dx$$



$$x_{\text{CM}} = \frac{1}{M} \int x \, dm = \frac{1}{M} \int_0^a x \, \frac{2My}{ab} \, dx = \frac{2}{ab} \int_0^a xy \, dx$$



$$x_{\mathrm{CM}} = \frac{2}{ab}\int_0^a x\left(\frac{b}{a}x\right)dx = \frac{2}{a^2}\int_0^a x^2\,dx = \frac{2}{a^2}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^a$$

$$= \boxed{\tfrac{2}{3}a}$$

A Segunda Lei para um Sistema de Partículas

Objetivos do Aprendizado

9.04 Aplicar a segunda lei de Newton a um sistema de partículas, relacionando a força resultante (das forças que agem sobre as partículas) à aceleração do centro de massa do sistema.

9.05 Aplicar as equações de aceleração constante ao movimento das partículas de um sistema e ao movimento do centro de massa do sistema.

9.06 Dadas a massa e a velocidade das partículas, calcular a velocidade do centro de massa de um sistema.

9.07 Dadas a massa e a aceleração das partículas, calcular a aceleração do centro de massa de um sistema.

9.08 Dada a posição do centro de massa em função do tempo, calcular a velocidade do centro de massa de um sistema.

9.09 Dada a velocidade do centro de massa em função do tempo, calcular a aceleração do centro de massa de um sistema.

9.10 Calcular a variação de velocidade de um centro de massa integrando a função aceleração do centro de massa em relação ao tempo.

9.11 Calcular o deslocamento de um centro de massa integrando a função velocidade do centro de massa em relação ao tempo.

9.12 No caso em que as partículas de um sistema de duas partículas se movem e o centro de massa permanece em repouso, determinar a relação entre os deslocamentos e a relação entre as velocidades das duas partículas.

- O movimento do centro de massa não é afetado por forças internas ao sistema (colisões de bolas de bilhar)
- Movimento do centro de massa de um sistema:

$$\vec{F}_{res} = M\vec{a}_{CM} \quad \text{(sistema de partículas)}$$ **Eq. (9-14)**

$$F_{res,x} = Ma_{CM,x} \quad F_{res,y} = Ma_{CM,y} \quad F_{res,z} = Ma_{CM,z}$$ **Eq. (9-15)**

- Observações:
  1. F_{res} é a soma das forças externas
  2. M é a massa total do sistema
  3. a_{CM} é a aceleração do centro de massa

Exemplos Usando a equação do movimento do CM:

- Colisão de bolas: as forças são internas e, portanto, $F = 0$ e $a = 0$
- Bola de tênis: $a = g$ e, portanto, a trajetória é balística
- Explosão de fogos de artifício: como as forças da explosão são internas, o centro de massa dos fragmentos descreve uma trajetória balística, caso a resistência do ar possa ser desprezada.

As forças internas da explosão não mudam a trajetória do CM.

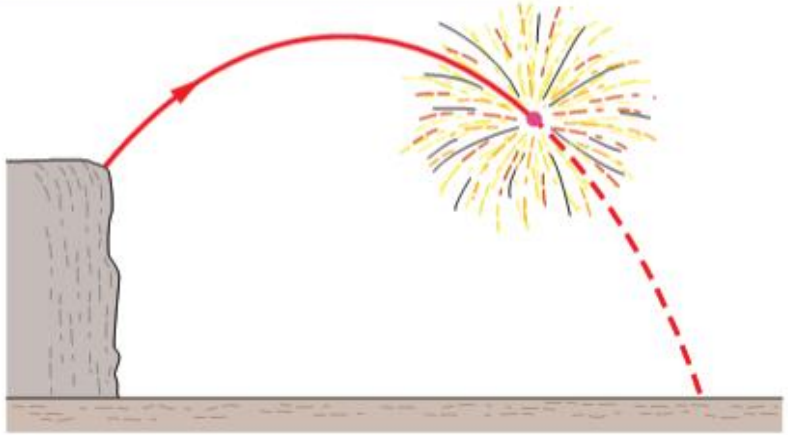
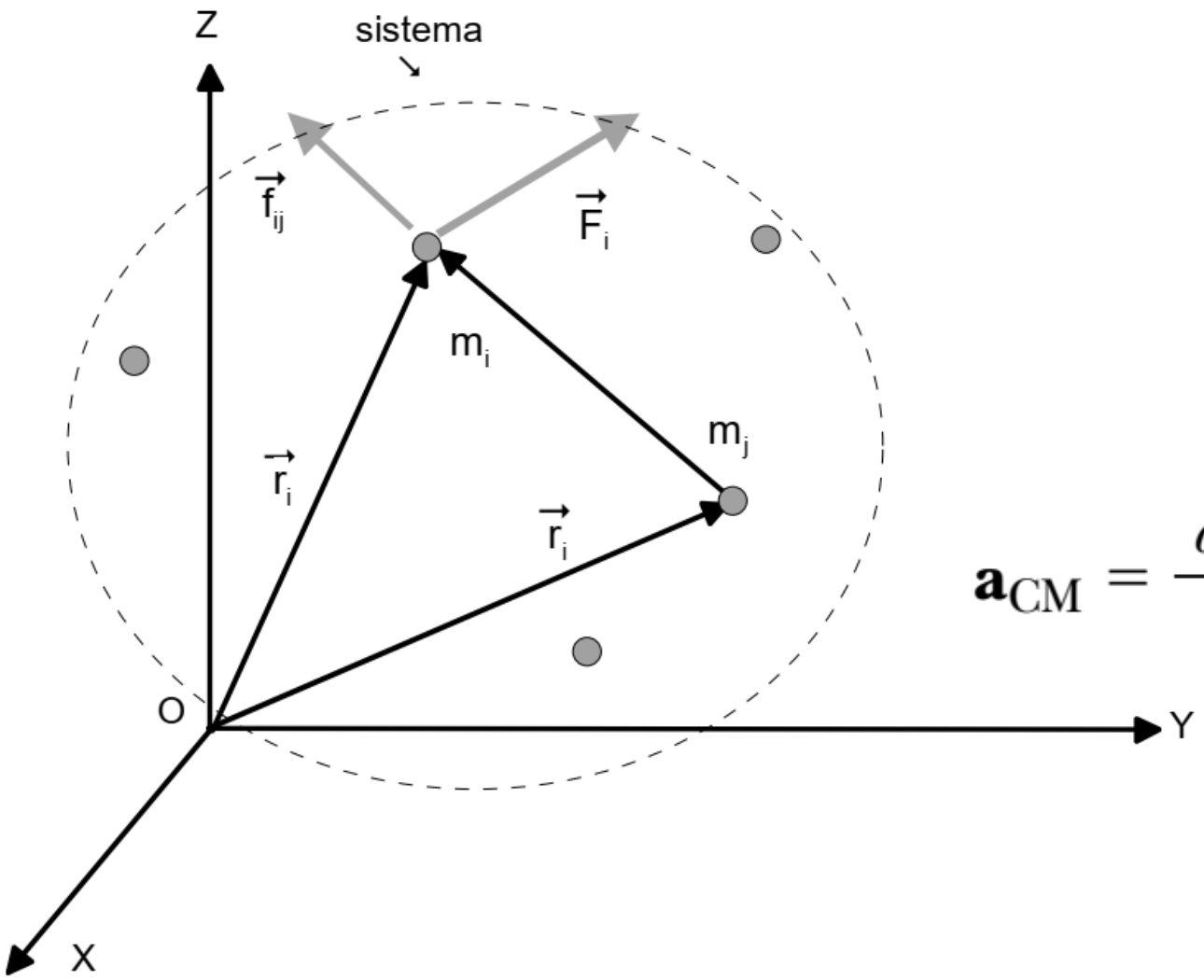


Figura 9-5

Movimento de um sistema de partículas



$$\mathbf{v}_{\mathrm{CM}} = \frac{d\mathbf{r}_{\mathrm{CM}}}{dt} = \frac{1}{M}\sum_i m_i \frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = \frac{\sum_i m_i \mathbf{v}_i}{M}$$

[redacted]

$$M\mathbf{v}_{\mathrm{CM}} = \sum_i m_i \mathbf{v}_i = \sum_i \mathbf{p}_i = \mathbf{p}_{\mathrm{tot}}$$

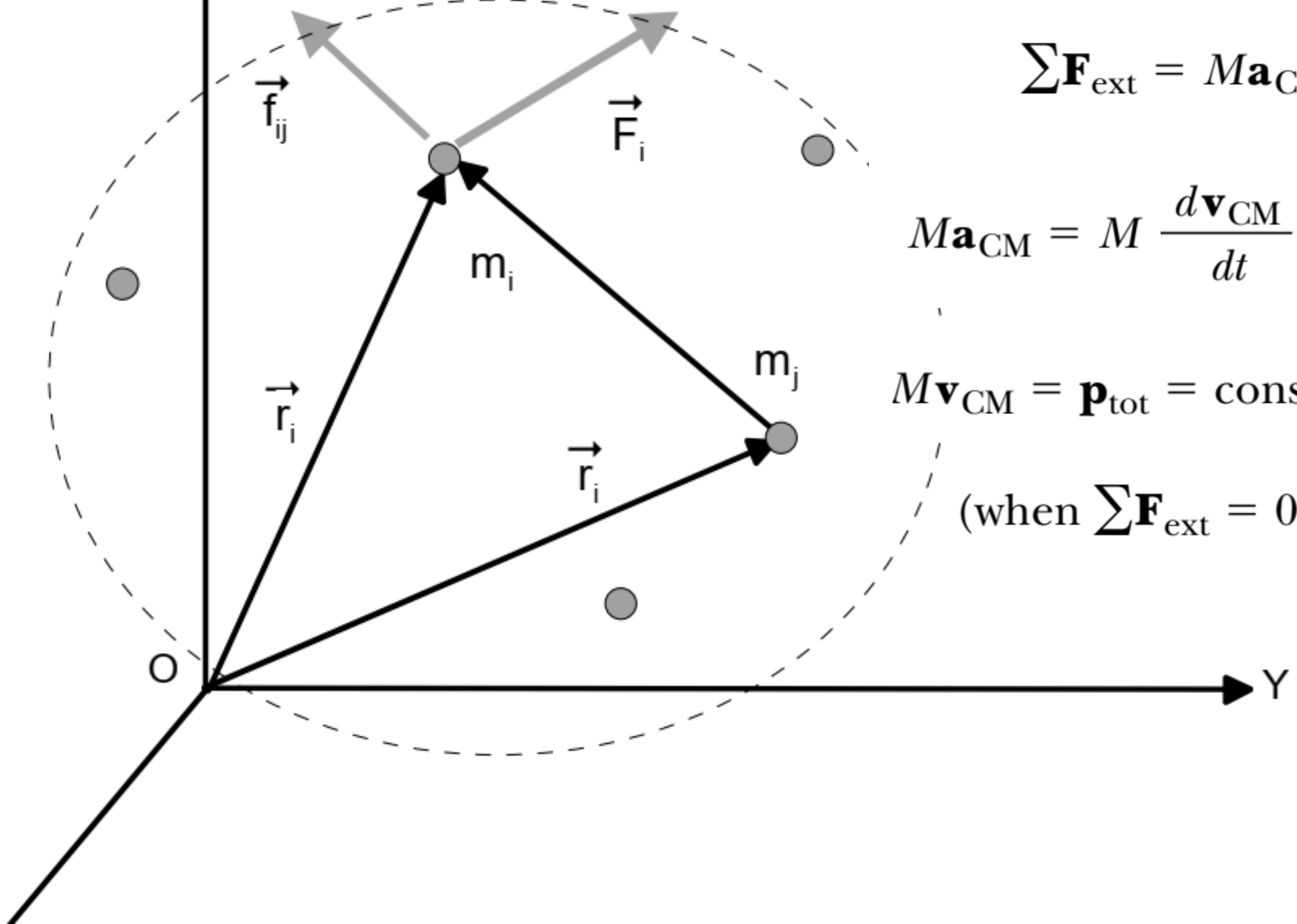
[redacted]

$$\mathbf{a}_{\mathrm{CM}} = \frac{d\mathbf{v}_{\mathrm{CM}}}{dt} = \frac{1}{M}\sum_i m_i \frac{d\mathbf{v}_i}{dt} = \frac{1}{M}\sum_i m_i \mathbf{a}$$

[redacted]

$$M\mathbf{a}_{\mathrm{CM}} = \sum m_i \mathbf{a}_i = \sum_i \mathbf{F}_i$$

[redacted]



$$\sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = M\mathbf{a}_{\text{CM}}$$

$$M\mathbf{a}_{\text{CM}} = M\,\frac{d\mathbf{v}_{\text{CM}}}{dt} = 0$$

$$M\mathbf{v}_{\text{CM}} = \mathbf{p}_{\text{tot}} = \text{constant}$$

$$(\text{when } \sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = 0)$$

Exemplo

- Um foguete é disparado verticalmente para cima. No instante em que atinge uma altitude de *1 000 m* e uma velocidade de 300 m/s, explode em três fragmentos de igual massa. Um fragmento continua a se mover para cima com uma velocidade de 450 m/s após a explosão. O segundo fragmento tem uma velocidade de 240 m/s e move-se para leste logo após a explosão. Qual é a velocidade do terceiro fragmento logo após a explosão?

$$M \Rightarrow M/3$$

$$\mathbf{p}_i = \mathbf{p}_f$$

$$\mathbf{p}_i = M\mathbf{v}_i = M(300\hat{\mathbf{j}}\ \text{m/s})$$

$$\mathbf{p}_f = \frac{M}{3}(240\hat{\mathbf{i}}\ \text{m/s}) + \frac{M}{3}(450\hat{\mathbf{j}}\ \text{m/s}) + \frac{M}{3}\mathbf{v}_f$$

$$\frac{M}{3}\mathbf{v}_f + \frac{M}{3}(240\hat{\mathbf{i}}\ \text{m/s}) + \frac{M}{3}(450\hat{\mathbf{j}}\ \text{m/s})$$

$$= M(300\hat{\mathbf{j}}\ \text{m/s})$$

$$\mathbf{v}_f = (-240\hat{\mathbf{i}} + 450\hat{\mathbf{j}})\ \text{m/s}$$

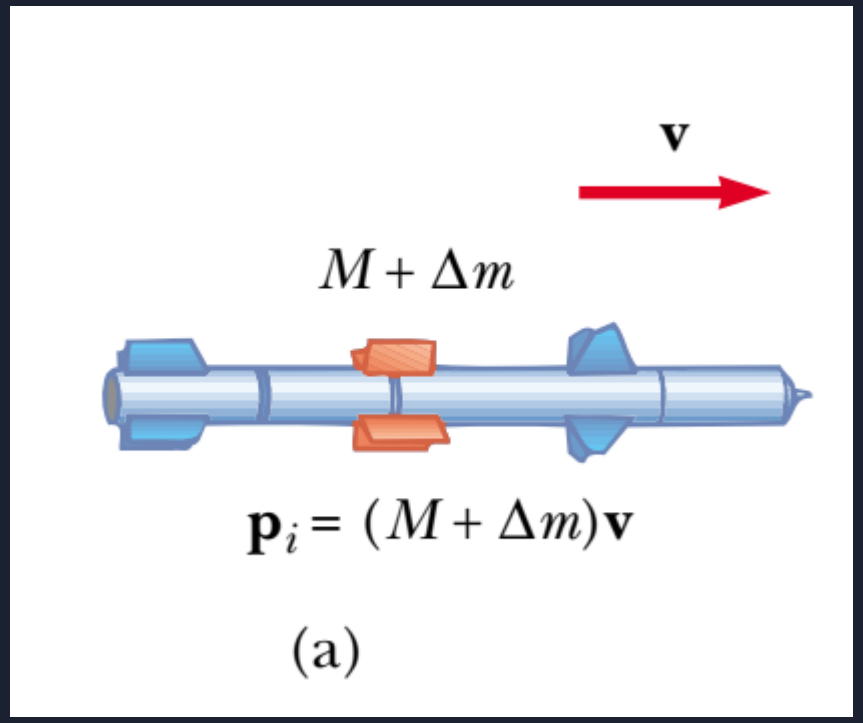
Sistemas de Massa Variável: Um Foguete

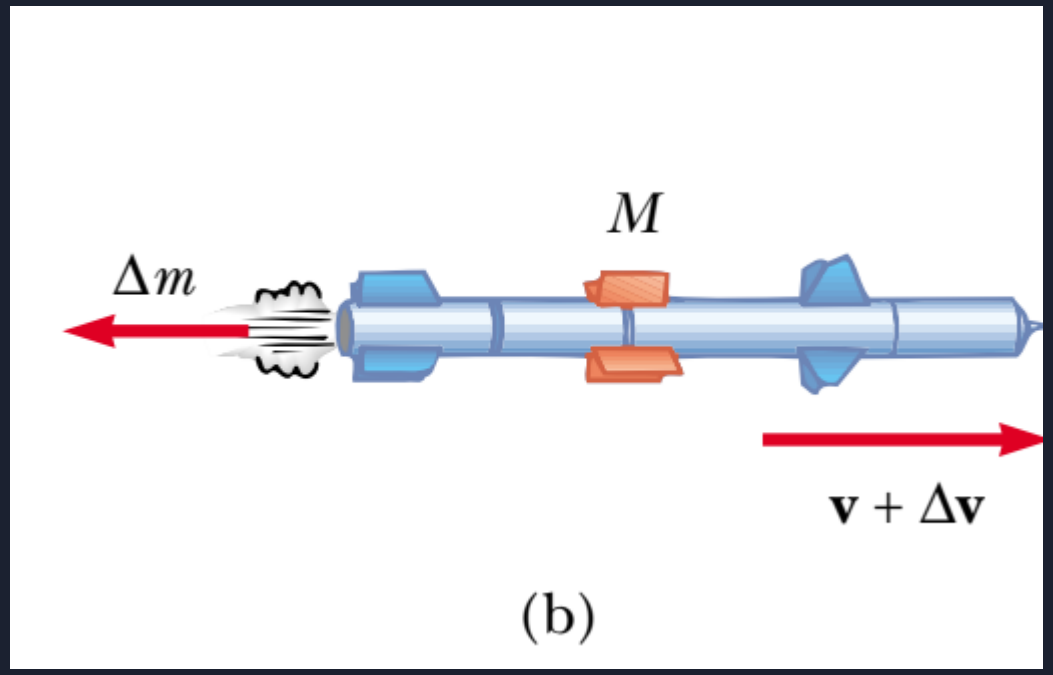
Objetivos do Aprendizado

9.36 Usar a primeira equação do foguete para relacionar a taxa de perda de massa de um foguete, a velocidade dos produtos da combustão em relação ao foguete, a massa do foguete e a aceleração do foguete.

9.37 Usar a segunda equação do foguete para relacionar a variação da velocidade do foguete à velocidade relativa dos produtos da combustão e à massa final do foguete.

9.38 No caso de um sistema em movimento que sofre uma variação de massa a uma taxa constante, relacionar essa taxa à variação do momento.





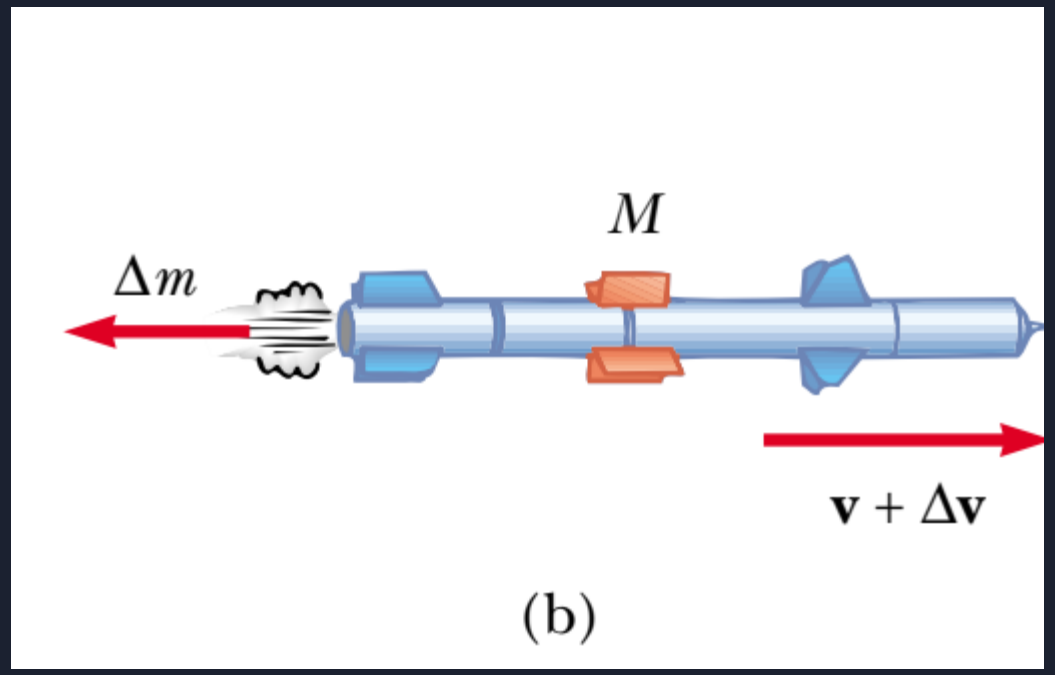
$$(M + \Delta m)v = M(v + \Delta v) + \Delta m(v - v_e)$$

v_e *exhaust speed*,

$$M\Delta v = v_e \Delta m$$

$$M\Delta v - v_e \Delta m = 0$$

$$\Delta v \rightarrow dv \text{ and } \Delta m \rightarrow dm.$$



$$M\,dv = v_e\,dm = -v_e\,dM$$

$$\int_{v_i}^{v_f} dv = -v_e \int_{M_i}^{M_f} \frac{dM}{M}$$

$$v_f - v_i = v_e \ln\left(\frac{M_i}{M_f}\right)$$

O empuxo (thrust) no foguete é a força exercida sobre ele pelos gases de escape ejetados

$$\text{Thrust} = M\frac{dv}{dt} = \left| v_e \frac{dM}{dt} \right|$$

Exemplo

- um foguete movendo-se no espaço sideral a uma velocidade 3,0X10^3 m/s em relação à Terra. Seus motores estão ligados e o combustível é disparado na direção oposta ao movimento do foguete com uma velocidade 5,0X10^3 m/s em relação ao foguete.
- A) Qual é a velocidade do foguete em relação à Terra, uma vez que a massa do foguete é reduzida à metade de sua massa antes da ignição?

$$v_f = v_i + v_e \ln\left(\frac{M_i}{M_f}\right)$$

$$v_f = 3.0 \times 10^3 \text{ m/s} + (5.0 \times 10^3 \text{ m/s}) \ln\left(\frac{M_i}{0.5\, M_i}\right)$$

$$v_f = 6.5 \times 10^3 \text{ m/s}$$

(B) Qual é o empuxo do foguete se ele queimar combustível a uma taxa de 50 kg/s?

$$\text{Thrust} = \left| v_e \frac{dM}{dt} \right| = (5.0 \times 10^3 \text{ m/s})(50 \text{ kg/s})$$

$$= 2.5 \times 10^5 \text{ N}$$